CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Projection sur un plan parallèlement à une droite

Énoncé

Dans $\mathbb{R}^3$, soit P le plan d'équation $x - y + 2z = 0$ et $D = \mathrm{Vect}(w)$ avec $w = (1, 1, 1)$.

1. Vérifier que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.
2. Soit p la projection sur P parallèlement à D. Pour $u = (x, y, z)$, calculer $p(u)$ et donner la matrice de p dans la base canonique.
3. Trouver une base de $\mathbb{R}^3$ où la matrice de p est diagonale.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P : x - y + 2z = 0$, D dirigée par $(1, 1, 1)$.

Ce qu'on te demande. Décomposer u en une partie dans P et une partie dans D.

Corrigé

1. Somme directe

- **Intersection** : un vecteur de D s'écrit $tw = (t, t, t)$. Il est dans P si $t - t + 2t = 2t = 0$, soit $t = 0$. Donc $P \cap D = \{0\}$. (On a vérifié en particulier que $w \notin P$: $1 - 1 + 2 = 2 \neq 0$.)
- **Dimensions** : P est un plan de $\mathbb{R}^3$ (une équation non nulle), $\dim P = 2$, et $\dim D = 1$: $2 + 1 = 3$.

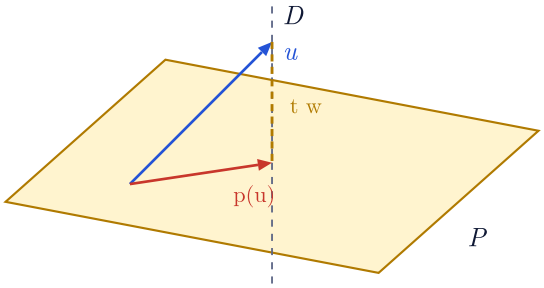
Intersection nulle et dimensions qui s'ajoutent : $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.

2. Calculer p(u)

On cherche t : $(x - t) - (y - t) + 2(z - t) = 0 \iff t = \frac{x - y + 2z}{2}$. Donc

$$p(u) = u - \frac{x - y + 2z}{2}(1, 1, 1), \qquad \mathrm{Mat}(p) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Contrôle : $\mathrm{tr} = \frac{1+3+0}{2} = 2 = \mathrm{rg}\, p$.



$p(u)$ est le point du plan P obtenu en descendant depuis u parallèlement à D.

3. Base adaptée

Idée : p ne change pas les vecteurs de P ($p(v) = v$) et envoie ceux de D sur 0. Dans une base formée de deux vecteurs de P et d'un vecteur de D, la matrice sera donc $\mathrm{diag}(1, 1, 0)$.

- $(1, 1, 0)$: $1 - 1 + 0 = 0$, il est dans P. $(0, 2, 1)$: $0 - 2 + 2 = 0$, il est dans P. Ils ne sont pas colinéaires, donc forment une base de P.
- $w = (1, 1, 1)$ engendre D.

Comme $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$, ces trois vecteurs forment une base de $\mathbb{R}^3$:

$$\mathrm{Mat}_{((1,1,0),(0,2,1),(1,1,1))}(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le piège

Confondre avec la projection orthogonale : ici on projette parallèlement à D, qui n'est pas orthogonale au plan.

La méthode

Projection sur F parallèlement à $\mathrm{Vect}(w)$: $p(u) = u - tw$ avec t fixé par l'équation de F.

Rappels de cours utilisés

- **Somme directe en dimension finie.**

$$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\} \text{ et } \dim F + \dim G = \dim E.$$